LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria
JOSÉ AUGUSTO JUNIOR

AUTORIA

José Augusto Junior

Olá! Sou graduado em Engenharia Civil pela Universidade Estadual Paulista e mestre em Ciência e Tecnologia de Materiais pela UNESP. Além de trabalhar como autônomo, projetando e executando obras (inclusive instalações elétricas de baixa tensão), atuei por dois anos como docente em caráter substituto no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), lecionando disciplinas de diversas áreas da Engenharia Civil ao curso Técnico em Edificações. Acredito que muito melhor do que saber o que é algo, seja compreender o seu porquê. Enxergar, além do simples conceito, a razão das coisas, expande nossos horizontes e nos torna maiores e aptos a buscar mais. Por isso, fui convidado pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes e me sinto honrado em contribuir para a expansão do seu saber. Desejo muita energia à sua jornada de estudos!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Circuitos Elétricos de Eistribuição e Terminais *10*

Classificações dos Circuitos em Virtude de sua Organização Física e Fontes de Abastecimento *12*

Circuitos de Distribuição *18*

Circuitos Terminais *19*

Especificações Mínimas para Divisão e Composição de Circuitos Terminais *21*

Aterramento de Sistemas Elétricos *26*

Os Tipos de Aterramentos em Virtude de suas Funcionalidades *29*

Equipotencialização *31*

Esquemas de Aterramento *31*

Componentes de Aterramento *35*

Projeto de Aterramento Elétrico 38

Componentes de Instalações Elétricas 43

Eletrodutos 46

- Eletroduto de PVC Flexível 47
- Eletroduto de PVC Rígido 49
- Eletroduto Metálico Flexível 50
- Eletroduto Metálico Rígido 51
- Utilização de Eletrodutos 52

Caixas de Derivação e Passagem 53

Cabos de Instalação Elétrica 58

Enfiação 64

Conectorização 65

- Emendas de Prolongamento em Linhas Abertas 67
- Emendas de Prolongamento em Linhas Fechadas 68
- Emendas de Derivação 69

Isolamento 70

UNIDADE 03

INTRODUÇÃO

As instalações elétricas são projetadas e executadas de maneiras distintas a depender das necessidades de atendimento. Mas, o que de fato estaria por trás dos diferentes funcionamentos dos sistemas para uso de eletricidade? O que diferencia, por exemplo, os circuitos que atendem a um hospital dos que atendem a uma residência? Por que o condutor de proteção de um sistema elétrico pode também ser chamado de fio terra? O que a terra tem a ver com a eletricidade? Diferentes são os questionamentos e também os modos de execução dos sistemas elétricos de baixa tensão. Lidamos diariamente com interruptores, tomadas, aparelhos elétricos, mas dificilmente enxergamos a estrutura que há por trás dessa entrega tão trivial ao nosso dia a dia, que abrange uma infinidade de materiais e técnicas para que operem de maneira precisa e segura e, quando a enxergamos (como em instalações expostas) dificilmente compreendemos por que cada um dos componentes que as constituem. Vamos responder a todos estes questionamentos e, o melhor, aprender com eles? Bem-vindo a mais uma Unidade!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade III. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Identificar circuitos de distribuição e terminais.
2. Desenhar projetos de aterramento de sistemas elétricos de baixa tensão.
3. Distinguir e aplicar componentes de instalação, como caixas e eletrodutos.
4. Manusear cabos de instalação, aplicando técnicas de passagem, isolamento, conectorização, entre outros.

Circuitos Elétricos de Eistribuição e Terminais

OBJETIVO:

Ao concluir os estudos inerentes a este capítulo, você será capaz de identificar e diferenciar circuitos elétricos de distribuição e terminais, compreendendo as especificações para a composição de cada tipologia e conhecendo os requisitos mínimos estabelecidos por descrições normativas para que os mesmos funcionem em segurança e consonância com as instalações. Vamos ao conhecimento?.

Imagine que uma tomada de sua casa precisa ser substituída e, por segurança, obviamente precisa estar desenergizada durante a troca. O procedimento que se faz para tal, conforme conhecimentos prévios, é se direcionar ao quadro de distribuição e seccionar, através de um dispositivo de segurança, o fornecimento de energia. Porém, é possível que a tomada não tenha fornecimento de energia e a iluminação de sua residência continue funcionando? Qual a importância disso?

Transferindo esta mesma situação para uma indústria, podemos compreender de maneira ainda mais clara: imagine que uma tomada de utilização comum no pátio de produção deu problema e precisará ser substituída. Não seria um baita prejuízo se todos os equipamentos precisassem ter o fornecimento de energia interrompido, afetando assim a produção, para a troca de apenas uma tomada? Além dos exemplos citados, observe também o que se ilustra na Figura 1.

Figura 1 – Um profissional trabalha em um quadro de distribuição e outro faz uso de uma furadeira elétrica ao lado

Fonte: Freepik.

Como seria possível um profissional estar trabalhando na manutenção de um quadro de distribuição (que deve ter o abastecimento de energia interrompido para tal) e outro profissional usar uma furadeira (cujo funcionamento depende do abastecimento de energia elétrica) na mesma edificação?

Todos esses exemplos, que se aplicam às situações comuns, que podem se suceder a qualquer edificação munida de instalações elétricas, só são possíveis graças aos circuitos elétricos. Esses circuitos são organizados de maneira a proporcionar o melhor desempenho das instalações elétricas em uma edificação de maneira individualizada aos seus pontos de atendimento e visando segurança e correto desempenho.

Apesar de ser um termo muito difundido no dia a dia, é preciso que o conheçamos do ponto de vista técnico. Associando definições formuladas por Creder (2016) e Carvalho Junior (2018) podemos definir, de maneira

DEFINIÇÃO:

Os circuitos elétricos são, basicamente, rotas ou linhas através das quais ocorrerá a distribuição de energia elétrica em uma edificação, sendo estes compostos por pontos de consumo que são abastecidos por condutores comuns que apresentam, consequentemente, o mesmo dispositivo de proteção.

Desta maneira, os circuitos são ramificações que possibilitam a condução de energia elétrica através de caminhos definidos e seguros, visando a atender as potências previstas em projeto. Eles sempre se desenvolverão a partir de uma origem, que também compõe a instalação (CARVALHO JUNIOR, 2018). De acordo com a forma como se organizarão e a origem de abastecimento que irá alimentar os circuitos, estes podem receber classificações distintas. Vamos conhecê-las?

Classificações dos Circuitos em Virtude de sua Organização Física e Fontes de Abastecimento

Fazendo mais uma analogia, se pensarmos em uma cidade, munida de várias vias, o acesso a diversos pontos desta é possibilitado por suas respectivas vias, ou seja, só é possível acessar um ponto específico, transitando pela via na qual está localizado.

Caso um ponto precise ser isolado, basta interditar a via de acesso a este, todavia, a cidade continua funcionando.

Figura 2 – Em uma cidade, diversos pontos podem ser acessados através de suas respectivas vias; em um circuito, ocorre algo análogo

Fonte: Freepik.

Porém, se pensarmos em uma rua sem saída e um ponto de seu início precisar ser isolado, todos os pontos restantes também serão. A partir destas analogias, podemos enxergar as duas classificações distintas que se aplicam a circuitos elétricos do ponto de vista de sua organização física e de interligação: circuitos em série e circuitos em paralelo. Vamos entender como os exemplos citados se relacionam a estes conceitos inerentes aos circuitos elétricos?

Os circuitos em série são aqueles em que todos os elementos são ligados de maneira segmentada, ou seja, seguindo uma mesma "linha", que provém da fonte de alimentação. Desse modo, é comum enxergarmos estes circuitos pensando que, suas representações, ao serem abertas, se esticam formando uma linha única. Desta maneira, a corrente elétrica é conduzida através de um único caminho, abastecendo de forma proporcional e ordenada todos os pontos ligados ao circuito. Isto é, se um circuito possuir três pontos a serem abastecidos, o terceiro só será eletrizado após o primeiro e o segundo terem sido e antes do quarto ponto. Consequentemente, se um dos pontos apresentar um problema que interrompa a corrente elétrica, todos os outros subsequentes a este também terão a corrente interrompida, pois são dependentes (CAVALIN;

Esses circuitos são comuns, por exemplo, nos sistemas que compõem as luzes decorativas de Natal (conhecidas como pisca-pisca). Nesses sistemas, representados na Figura 3, caso uma lâmpada queime, as outras não funcionam, pois o abastecimento passa a ser interrompido, haja vista que estes sistemas se estruturam em uma única linha condutora, tornando todos os componentes dependentes uns dos outros. Além disso, a tensão elétrica é distribuída de maneira uniforme, ou seja, se um cordão de luzes decorativas funciona a uma tensão de 127V e apresenta 100 lâmpadas, cada uma dessas deve, então, ser acionada com a ação de uma tensão de 127V, possibilitando um abastecimento igualitário da primeira à centésima lâmpada (CAVALIN; CERVELIN, 2006)

Figura 3 – As luzes decorativas de Natal são exemplos de circuitos organizados em série

Fonte: Freepik.

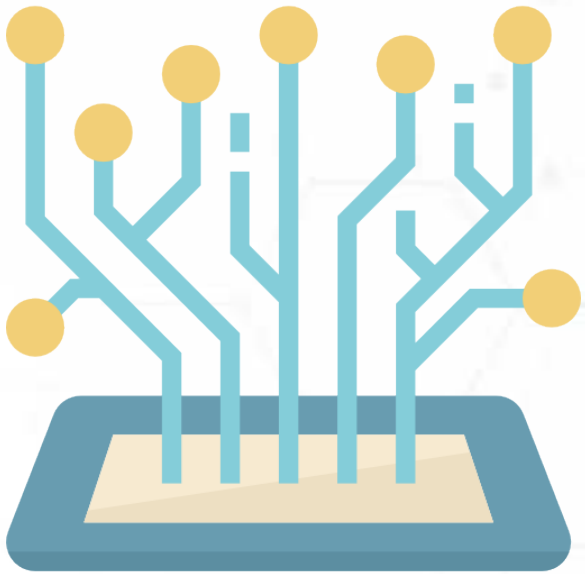
Este tipo de circuito não é funcional às instalações elétricas prediais, em virtude do nível de interferência que um ponto tem ao outro. Já imaginou se todas as vezes que queimasse uma lâmpada em sua casa não houvesse mais abastecimento de energia em nenhum outro ponto de

Na analogia que fizemos com relação às vias de uma cidade, o circuito em série seria representado pela sua sem saída, em que tudo se dá em decorrência de um único caminho e qualquer interdição impossibilita seu uso.

Já os circuitos em paralelo são aqueles em que a corrente elétrica encontra mais de um caminho para chegar até os pontos, ou seja, todos os elementos que o compõem se encontram interligados paralelamente à fonte de energia não possibilitando a composição de uma linha reta caso o circuito seja desmembrado. Isso possibilita que, caso algum ponto do circuito deixe de operar em virtude do não abastecimento de energia, as outras partes funcionem (CAVALIN; CERVELIN, 2006).

A Figura 4 ilustra uma representação simplificada de circuitos ligados em paralelo à fonte de energia que os alimenta. Considerando que a fonte é a base retangular de onde saem as representações dos circuitos, observe que caso um ponto seja interrompido os outros seguem ligados à fonte e funcionando, não tendo, assim, a passagem de corrente elétrica interrompida.

Figura 4 – Representação esquemática de circuitos ligados de maneira paralela



Na analogia que fizemos com relação às ruas de uma cidade, os circuitos em paralelos estariam de acordo com a cidade munida de várias vias alternativas, em que, quando uma é interditada, as outras seguem em pleno funcionamento.

Nas instalações elétricas, todos os pontos de consumo, sejam eles tomadas ou de iluminação, são ligados junto à fonte de fornecimento (ou seja, ao quadro de distribuição) através de circuitos paralelos (CAVALIN, CERVELIN, 2006). Graças a esta disposição que se tornam possíveis a ocorrência dos mencionados nos exemplos citados também no começo de nossa conversa sobre este assunto: como a possibilidade de realizar, de maneira segura, a troca de uma tomada sem interromper o abastecimento em outros pontos ou de se fazer manutenção em uma parte da rede, desativando a passagem de corrente nesta, ou mesmo ligando equipamentos elétricos a outra parte.

Além das classificações de circuitos como em série ou paralelo, a depender do modo como se ligam fisicamente à fonte de energia, esses ainda podem ser classificados de acordo com o(s) tipo(s) de fonte de abastecimento em que serão atendidos – circuitos essenciais e não essenciais.

Os circuitos de caráter essencial são aqueles em que há possibilidade de alimentação através de mais de uma fonte de abastecimento de energia, de modo que, quando uma falha, a outra abastece o sistema. Eles possuem uma fonte de geração própria, como pilhas, baterias ou até mesmo geradores (CREDER, 2016). Imagina se acaba a energia de um hospital no meio de uma cirurgia? Ou então, em um Centro de Terapia Intensiva (CTI)? Neste tipo de estrutura, obrigatoriamente, os circuitos são de caráter essencial abastecidos por mais de uma fonte, geralmente, concessionária e gerador.

Figura 5 – Estruturas hospitalares são exemplos de aplicação de circuitos essenciais

Fonte: Freepik.

Além das estruturas hospitalares, esses circuitos são comuns em dispositivos de sinalização de emergência ou outras instalações nas quais não se pode, de maneira alguma, ter interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Já os circuitos de caráter não essenciais são aqueles abastecidos por uma única fonte de energia, como a rede de distribuição de energia elétrica, por exemplo. De modo que, caso não haja o abastecimento, o funcionamento do sistema é interrompido (CREDER, 2016). Os sistemas prediais mais comuns, como residenciais e comerciais, funcionam de acordo com esta tipologia de fonte de abastecimento. É por isso que quando há um problema na rede de distribuição, nossas residências ficam sem energia até que o mesmo seja solucionado.

Figura 6 – Em edificações residenciais, os circuitos são de caráter não essencial; dessa forma, diante de uma falha de abastecimento na rede de distribuição, a unidade consumidora fica sem energia elétrica

Fonte: Freepik

Além das classificações mencionadas, uma principal se dá em virtude da funcionalidade dos circuitos elétricos, ou seja, com aquilo que irão abastecer, podendo estes serem definidos como circuitos de distribuição ou circuitos terminais. Vamos conhecê-los de maneira mais detalhada?

Circuitos de Distribuição

Basicamente, os circuitos elétricos de distribuição são aqueles que irão se originar no padrão de entrada de energia elétrica da unidade consumidora (mais especificamente, no quadro de medição) e tem por função conduzir a corrente elétrica até os quadros de distribuição localizados no interior das edificações, a partir dos quais os circuitos internos serão concebidos. Logo, estes devem ser dimensionados de modo a atenderem às várias cargas simultâneas (CARVALHO JUNIOR, 2018; CAVALIN; CERVELIN, 2006).

Além disso, tais circuitos podem ser classificados em principal ou divisionários, de modo que o circuito de distribuição principal é aquele que possui conexão direta ao quadro de medição, por intermédio do ramal de distribuição e os divisionários são os que interligam quadros de

distribuição parciais, ou seja, quando a edificação necessita da instalação de mais de um quadro de distribuição (CARVALHO JUNIOR, 2018; CRUZ; ANICETO, 2013).

Na Figura 7, é possível observar de maneira muito nítida a chegada de um circuito de distribuição principal a quadros de distribuição de uma unidade consumidora, sendo este protegido pela canaleta de cor branca que está ligada na parte superior de um dos mencionados quadros. A interligação do circuito principal às outras caixas é possível graças aos circuitos divisionários.

Figura 7 – Circuito de distribuição alimentando quadros de distribuição, provavelmente interligados por circuitos divisionários internos

Fonte: Freepik.

Circuitos Terminais

Enquanto os circuitos de distribuição caracterizam-se como aqueles que provêm do quadro de medição e alimentam o(s) quadro(s) de distribuição da unidade, os circuitos terminais caracterizam-se como aqueles que irão se originar a partir do quadro de distribuição e alimentar diretamente os pontos de utilização de energia elétrica, que se consolidam

em pontos de iluminação, tomadas de uso geral (TUG) e tomadas de uso específico (TUE). Logo, são direcionados de forma específica a atenderem as cargas as quais foram dimensionados (CARVALHO JUNIOR, 2018).

Na Figura 8, é possível visualizar a importância de diferentes circuitos em uma instalação predial. Originados no quadro de distribuição irão abastecer potências e equipamentos distintos, que vão desde pontos de iluminação até pontos de tomada específicos como o de aparelhos de ar condicionado.

Figura 8 – Os circuitos terminais se originam no quadro de distribuição e se ramificam de modo a atender pontos específicos de iluminação e tomadas

Fonte: Freepik.

A composição de um circuito terminal é compreendida desde o dispositivo de segurança (disjuntor) em que se consolida o início do mesmo no quadro de distribuição, até os condutores e dispositivos de alimentação, manobra e seccionamento para utilização, como tomadas e

Especificações Mínimas para Divisão e Composição de Circuitos Terminais

Ao se projetar as instalações elétricas de uma edificação, após a definição do número de quadros de distribuição e suas localizações, esta deve ser subdivida em circuitos terminais, de modo que as necessidades de uso sejam atendidas e estes sejam operados de maneira segura, possibilitando o fácil seccionamento do abastecimento. Além disso, a divisão adequada possibilita que os circuitos não sejam sobrecarregados, possibilitando o uso de condutores de menores diâmetros. Isso influencia inclusive, assim como seus respectivos dispositivos de segurança, em um menor custo e maior facilidade de execução das instalações (CAVALIN; CERVELIN, 2006; ABNT, 2008; CREDER, 2016).

Figura 9 – Circuitos muito carregados solicitam condutores de maiores diâmetros, o que dificulta e torna mais cara a instalação

Fonte: Freepik

Carvalho Junior (2018) afirma que a divisão dos circuitos terminais em sistemas bifásicos deve ocorrer visando a equilibrar ao máximo as instalações entre as fases, ou seja, carregá-las com potências mais parecidas, pois, com isso, elas não tendem a super nem a subdimensionamento de nenhum circuito.

A NBR 5410 (ABNT, 2008) impõe que os circuitos terminais devem ser divididos a fim de garantir: a) a segurança da instalação (de modo a não haver risco de sobrecorrentes, fuga de corrente e nem desativação em caso de não funcionamento de outros circuitos); b) a conservação de energia (ou seja, não sejam superdimensionados); c) a funcionalidade (possibilitando o acionamento de ambientes distintos através de circuitos distintos, bem como suas manutenções independentes); d) a produção, de modo que, em linhas produtivas, o funcionamento de um circuito ocorra de maneira contínua e não seja interrompido em virtude de outro; e e) a manutenção.

Além da divisão entre circuitos de iluminação e tomada, é imposto por norma que estes também sejam distribuídos de acordo com os ambientes, sendo ideal que atendam separadamente áreas íntimas (como quartos e salas) de áreas de serviço, como cozinhas, copas e lavanderias. (ABNT, 2008)

Cruz e Aniceto (2013) afirmam que o ideal é que a corrente máxima atuante em circuitos elétricos de tomadas de uso geral e iluminação se limitem a, aproximadamente, 10 amperes (A). Com isso, os circuitos instalados em tensões de 127 V atenderiam a potência máxima de 1270 W e os limites instalados em tensões de 220V seriam capazes de atender potência máxima de 2200 W. Tal afirmativa é concordante com o que estabelece a NBR 5410 (ABNT, 2008), a qual especifica que aparelhos elétricos operem a correntes superiores a 10A e devem possuir circuitos independentes e exclusivos ao seu funcionamento, caracterizando-se assim como pontos de tomadas de uso específico. Exemplos destes pontos são os chuveiros elétricos e aparelhos de ar-condicionado.

Figura 10 – Os aparelhos de ar-condicionado devem possuir circuitos específicos, pois operam em corrente superior a 10A

Fonte: Freepik.

A NBR 5410 (ABNT, 2008, p. 184) especifica, ainda, que "todo circuito terminal deve ser protegido contra sobrecorrentes por dispositivo que assegure o seccionamento simultâneo de todos os condutores de fase". Além disso, ainda de acordo com a referida norma, estes condutores devem apresentar seção mínima de 1,5mm², quando constituídos em cobre; 16mm², quando constituídos em alumínio, para circuitos de iluminação; e 2,5mm², quando constituídos em cobre e 16mm² quando constituídos em alumínio para circuitos de tomadas. É importante ressaltar que tais requisitos mínimos se dão em razões mecânicas e não elétricas.

No que diz respeito às dimensões de seções com relação à potência elétrica a ser atendida em watts (W), o Quadro 1 traz algumas especificações publicadas por Carvalho Junior (2018, p. 75).

Quadro 1 – Áreas mínimas deduzidas para seções transversais de condutores em razão da potência a ser atendida

POTÊNCIA A SER ATENDIDA PELO CIRCUITO (W)	ÁREA MÍNIMA DA SEÇÃO DO CONDUTOR (MM^2)
Até 1900	1,5
1900 a 2600	2,5
2610 a 3200	4,0
3210 a 3900	6,0
3910 a 5000	10,0

Fonte: Carvalho Junior (2018).

É importante ressaltar que tais deduções são para caráter consultivo, de modo que, em um projeto completo, o detalhamento dos condutores deve ser calculado em consonância com as descrições da NBR 5410 (ABNT, 2008).

No que diz respeito aos condutores neutros, a NBR 5410 (ABNT, 2008) impõe que cada circuito tenha o seu e que estes apresentem seção igual à dos condutores de fase, podendo estas serem reduzidas apenas se o condutor fase apresentar seção transversal superior a $35mm^2$. O condutor de proteção (terra), por sua vez, pode ser compartilhado entre circuitos distintos, desde que sua seção seja compatível com a maior seção de condutor fase que protege, podendo esta ser reduzida, caso o condutor fase apresente seção transversal superior a $16mm^2$. Tais reduções também devem seguir a preceitos detalhados na referida norma.

RESUMINDO:

Chegamos ao fim deste capítulo e esperamos que todo o conteúdo exposto tenha te abastecido de conhecimento, assim como os circuitos funcionam para as instalações elétricas. Falando neles, vamos relembrar de maneira resumida o que estudamos? Neste capítulo, aprendemos que os circuitos elétricos são instalações dispostas de modo a conduzir corrente elétrica aos pontos de utilização de maneira adequada e segura.

Estes circuitos podem ser classificados em virtude da maneira como se organizam e da fonte de abastecimento que os alimenta. Com relação à disposição física dos circuitos, estes podem ser em série ou em paralelo. Os circuitos em série são compreendidos como aqueles nos quais a corrente elétrica tem um único caminho a percorrer e um ponto de abastecimento é dependente do outro (lembre-se do exemplo das luzes de Natal, se uma queimar as outras não funcionam). Os circuitos em paralelo, por sua vez, são instalados de maneira paralela à fonte de energia e são independentes. Com isso, caso um seja desativado, os outros continuam funcionando, sendo este que predomina nas instalações. Além da disposição física, os circuitos podem ser ainda essenciais ou não essenciais. Os circuitos essenciais são aqueles que nunca podem ter o abastecimento interrompido (como em hospitais) e, por isso, contam com uma fonte de abastecimento de energia própria além da rede de distribuição. Já os não essenciais são aqueles abastecidos por uma única fonte, de modo que, caso esta falhe, a corrente é interrompida. Por fim, verificamos que, a depender da finalidade de abastecimento, os circuitos elétricos podem ser de distribuição ou terminais. Os circuitos de distribuição se originam no quadro de medição e abastecem os quadros de distribuição enquanto os terminais se originam nesses quadros e abastecem diretamente os pontos de utilização. É importante que estes sejam divididos de maneira correta, separando circuitos de iluminação de circuitos de tomadas e serem todos munidos de dispositivos de proteção, com condutores fase em cobre superior a 1,5mm^2 e projetados de modo a garantir segurança, conservação de energia, funcionalidade, capacidade de produção e manutenção às instalações.

Aterramento de Sistemas Elétricos

OBJETIVO:

Após concluir os estudos deste capítulo, você será capaz de compreender a importância do aterramento elétrico em uma instalação, distinguir seus diferentes sistemas, componentes e requisitos mínimos para projetos de aterramento com eletrodos em malha, anel e paralelo. Junte toda sua energia e vamos ao conhecimento!.

Você já ouviu falar que "andar descalço na terra é bom para liberar energia"? Sabia que este "aconselhamento" popular tem um fundamento que, inclusive, se aplica às instalações elétricas? Mas, o que faz essa "desenergização" ocorrer junto à terra? Vamos compreendê-la!

Antes de qualquer coisa, é importante entendermos que terra é a porção de solo que pode ser compreendido, no setor da construção civil, como o material da crosta terrestre composto por partículas sólidas e vazios (ar e água) que servem como base para a consolidação de diversos serviços inerentes ao setor (como edificações, túneis, estradas, rodovias, dentre outros). Além disso, os solos podem possuir diversas camadas distintas em um mesmo ponto sob diferentes profundidades, que assim se formam em virtude dos processos que o originou (PINTO, 2002). De maneira muito básica e direta, o local em que você mora, as edificações que você visita, a rua por onde transita, enfim, tudo aquilo que se encontra disposto na superfície terrestre (e até mesmo abaixo dela) está em contato com o solo.

Figura 11 – Os solos são compostos por camadas distintas, sobre as quais apoiamos as estruturas que construímos

Fonte: Freepik.

Por se tratar de um corpo de grande volume e características específicas, o solo (ou terra) pode ser visto como um condutor elétrico natural de excelente desempenho, sendo capaz de dissipar e neutralizar com muita facilidade cargas elétricas (tanto positivas, quanto negativas) dispensadas por corpos externos, porém em contato com este. Em virtude da variabilidade de formação e partículas constituintes, os solos apresentarão diferentes valores de resistividade elétrica, todavia, solos considerados bons condutores apresentam resistividade da ordem de 50 a 100 Ω.m (CARVALHO JUNIOR, 2018; CRUZ; ANICETO, 2013).

IMPORTANTE:

Apesar de já se tratar de um conhecimento prévio, é importante relembrarmos que a resistividade elétrica é a medida capaz de definir o quanto um material é resistente à passagem de corrente. Representada pela letra grega (rô), seu valor se dá em Ω.m - lê-se ohm vezes metro, (FERREIRA, 2017).

Compreendendo, então, o solo como uma grande massa com capacidade de neutralizar cargas externas, dissipando as correntes elétricas por essas liberadas. Além disso, sabendo que as instalações elétricas, de alguma forma, irão compor elementos que são apoiados no solo (como edificações, postes, dentre outros), podemos compreender o aterramento elétrico como uma associação benéfica entre instalações elétricas e solo visando a garantir a sua segurança.

De maneira técnica, o aterramento se trata de uma ligação intencional e condutiva realizada entre sistemas elétricos e o solo, com o intuito de dissipar possíveis sobrecargas ou fugas de corrente que podem ocorrer em virtude de eventos anormais ao funcionamento. Evitando, assim, acidentes com pessoas e danos materiais (CARVALHO JUNIOR, 2018; CRUZ; ANICETO, 2013).

Os eletrodos que compõem sistemas de aterramentos são considerados com infraestruturas e, em virtude disso, integram-se como parte das edificações. Todavia, apesar da evidente importância que apresentam, tais sistemas ainda são negligenciados e não executados por profissionais responsáveis pela projeção e concepção de instalações elétricas, de modo a propiciar eminente risco a acidentes elétricos com vítimas (CAVALIN; CERVELIN, 2006; CARVALHO JUNIOR, 2018).

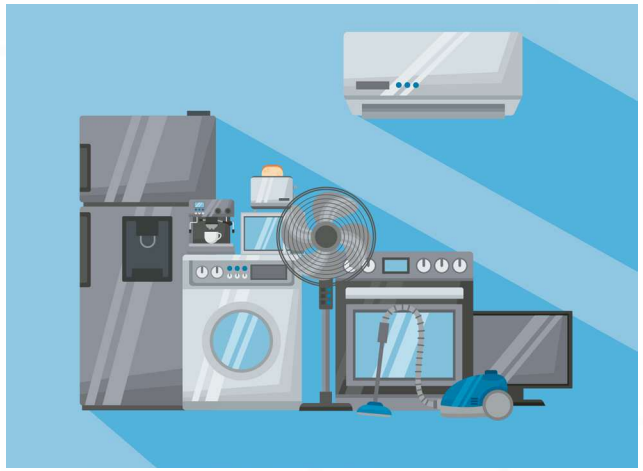
Compreender como funcionam, do que são compostos e como são projetados aterramentos de sistemas elétricos significa dar luz a um conteúdo essencial para a formação de profissionais responsáveis. Vamos então conhecer quais os tipos de aterramento existentes em virtude de suas funcionalidades?

Os Tipos de Aterramentos em Virtude de suas Funcionalidades

A execução de diferentes tipos de aterramentos pode ser diferenciada em virtude dos objetivos pelos quais atuam. Diante disso, podem se dividir em: aterramento funcional, aterramento de proteção e aterramento de trabalho. Vamos verificar cada um deles em detalhes?

O aterramento funcional, como o próprio nome diz, irá possibilitar o funcionamento do sistema elétrico, garantido o fornecimento de corrente aos equipamentos e a segurança de tais operações (CRUZ; ANICETO, 2013).

Figura 12 – Podemos afirmar que o funcionamento de diversos equipamentos elétricos depende do aterramento funcional



Fonte: Freepik

No aterramento funcional ocorre a ligação de um dos condutores do sistema à terra de modo a garantir a segurança e o funcionamento da instalação. Em suma, este condutor será neutro, de modo que, ao estar aterrado, irá garantir sua descarga e, com isso, ao apresentar corrente nula, irá promover a diferença de potencial junto ao condutor fase, gerando a tensão elétrica. Isso garante a promoção de um funcionamento correto para a alimentação dos equipamentos estabilizando as tensões de fornecimento e das instalações (CARVALHO JUNIOR, 2018; CRUZ,

O aterramento de proteção, por sua vez, consiste na ligação à terra de massas condutoras, visando garantir o impedimento de riscos de choque por contato indireto dos usuários das instalações elétricas (CARVALHO JUNIOR, 2018).

Mas, o que seriam essas massas condutoras? Basicamente, são estruturas metálicas que não pertencem às instalações elétricas, mas que, diante de uma fuga de corrente, podem se eletrizar oferecendo risco a quem as toca. Um exemplo são as carcaças de eletrodomésticos como geladeiras, máquinas de lavar roupa, chuveiros, dentre outros (CRUZ; ANICETO, 2013; CAVALIN; CERVELIN, 2006).

IMPORTANTE:

Vale lembrar que os choques elétricos ocorrem através de dois tipos de contato: o direto e o indireto. O choque por contato direto é aquele que se dá em virtude do contato do usuário a uma parte da instalação que normalmente é energizada. O choque por contato indireto, entretanto, é o que ocorre quando um elemento que normalmente não é energizado (como a carcaça metálica de eletrodomésticos) se energiza por uma falha de isolamento, provocando a descarga elétrica inesperada e imprevisível ao usuário (CAVALIN; CERVELIN, 2006). Desta maneira, os choques elétricos por contato indireto tendem a fazer mais vítimas e, por isso, é tão importante o aterramento de proteção a essas massas.

Por fim, o aterramento de trabalho caracteriza-se como aquele que é executado de forma provisória, apenas para garantir a segurança em trabalhos de manutenção às instalações ou para o aterramento de equipamentos (CRUZ; ANICETO, 2013).

Equipotencialização

Outro princípio visado pelos sistemas de aterramento elétrico, imposto pela NBR 5410 (ABNT, 2008) é o da equipotencialização das massas. Mas, o que quer dizer este termo?

DEFINIÇÃO:

A NBR 5410 (ABNT, 2008, p. 7) define equipotencialização como "procedimento que consiste na interligação de elementos especificados, visando obter a equipotencialidade necessária para os fins desejados" e ainda afirma que este recurso atua na proteção contra choques elétricos, sobretensões e perturbações eletromagnéticas.

Ficou difícil de compreender por meio dos termos técnicos? Calma que já vamos resolver isso! De maneira mais básica, a equipotencialização visa tornar os potenciais elétricos equivalentes, ou seja, interliga as massas, objetivando anular o potencial que existe entre elas. Lembre -se que, a partir da diferença de potencial, teremos tensão elétrica; e a partir da tensão teremos corrente. É a corrente elétrica de fuga (externa aos elementos) que provoca o choque elétrico. Desta maneira, ao interligar todas as massas e anular a tensão sobre elas, o risco da atuação de uma diferença de potencial (tensão) é minimizado.

A NBR 5410 prescreve que toda instalação elétrica deve contar com um sistema de equipotencialização, consolidado, pelo menos, por um Barramento de Equipotencialização Potencial (BEP), cuja estruturação é discutida em momento mais oportuno. (ABNT, 2008)

Esquemas de Aterramento

Os sistemas de aterramento, ou seja, as formas como estes se consolidam, são esquematizados de acordo com a situação de aterramento dos condutores de alimentação, das massas e, em alguns casos, da forma como se apresentam os condutores neutro e de proteção.

codificadas por duas letras principais (descrevendo o aterramento da alimentação e das massas, respectivamente) e por letras auxiliares (que descrevem a situação do neutro em relação ao condutor de proteção) (CRUZ; ANICETO, 2013).

A primeira letra que aparece em uma sigla de sistema de aterramento diz respeito à situação que a alimentação, ou seja, os condutores de alimentação, se encontram em relação à terra (ABNT, 2008). O Quadro 2 traz as letras utilizadas em tais representações e o que significam. Observe.

Quadro 2 – Situação da alimentação em relação à terra

LETRA	DESCRIÇÃO
T	Ponto diretamente aterrado (geralmente será o neutro).
I	Nenhum ponto está aterrado, mas pode haver isolação por impedância.

Fonte: ABNT (2008).

Já a segunda letra é referente à situação das massas em relação a terra e suas codificações são expostas no Quadro 3:

Quadro 3 – Situação da alimentação em relação à terra

LETRA	DESCRIÇÃO
T	Massas diretamente aterradas (independente da alimentação).
N	Massas ligadas ao ponto de aterramento da alimentação (geralmente o neutro).

Fonte: ABNT (2008).

É importante ressaltar que quando a referida norma menciona o termo "massas" não faz alusão à quantidade de massas nem suas disposições, ou seja, o seu aterramento é visto de maneira generalizada, desde que esteja de acordo com o descrito.

As letras complementares que podem compor a codificação de esquemas de aterramento dizem respeito aos condutores neutro e

Quadro 4 – Situação dos condutores neutro e de proteção

LETRA	DESCRIÇÃO
S	Condutores neutro e proteção distintos (separados).
C	Funções de neutro e proteção comuns a um único condutor.

Fonte: ABNT (2008).

A partir disso, consolidam-se os sistemas em:

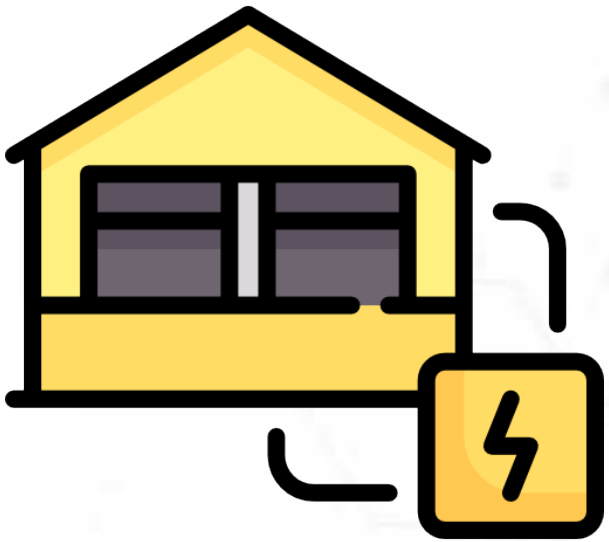
- Esquema TT: apresentam aterramentos individuais e distintos na alimentação e nas massas, sendo ambos diretamente aterrados. Geralmente, o da alimentação se dá a partir do neutro que provém do transformador (e é aterrado) e de eletrodutos de aterramento próprios às massas. Em virtude do fato de, nesses esquemas, as correntes de fuga serem muito minimizadas, devem ser previstos instalação de dispositivos de segurança diferenciais residuais (DR), pois, apesar de tais correntes não serem altas os suficientes para promoverem a abertura de disjuntores termomagnéticos, podem provocar choques elétricos (ABNT, 2008; CRUZ; ANICETO, 2013; CAVALIN; CERVELIN, 2006).
- Esquema TN: apresentam um ponto de alimentação aterrado e as massas ligadas a este ponto. Pode ainda se subdividir em: TN-S, em que os condutores neutro e de proteção são separados (apesar de ligados ao ponto de aterramento da alimentação); TN-C, nos quais um único condutor exerce a função de neutro (N) e proteção (PE) caracterizando os chamados condutores PEN; TN-S-C, nos quais parte do sistema se consolida por condutores neutro e de proteção separados e parte por um condutor comum às duas funções. O esquema TN é o mais comum nas instalações inerentes às unidades consumidoras e, como nestes casos a corrente atinge valores mais elevados (pois é dissipada a partir de uma única conexão à terra, na alimentação), este já é capaz de interromper o abastecimento aos circuitos por meio de disjuntores

de dispositivos DR; além disso, não é interessante o emprego deste sistema em locais com alta carga inflamável (ABNT, 2008; CRUZ; ANICETO, 2013; CAVALIN; CERVELIN, 2006).

- Sistema IT: apresentam a alimentação sem um ponto diretamente aterrado, porém assegurado por uma impedância (gerada por dispositivos que limitam a passagem de corrente) e as massas diretamente aterradas por eletrodo próprio. São, geralmente, aplicados em circuitos mais complexos que não devem ser desligados instantaneamente, como de hospitais e indústrias (ABNT, 2008; CRUZ; ANICETO, 2013; CAVALIN; CERVELIN, 2006).

Dessa forma, independentemente do tipo de esquema de aterramento adotado, todos eles visam, de forma direta ou indireta, a ligação da alimentação e das massas com a terra.

Figura 13 – Todos os esquemas visam à ligação da alimentação elétrica e das massas junto à terra



Fonte: Freepik.

Mas, como este contato com a terra é realizado? Vamos verificar os

Componentes de Aterramento

A estrutura através da qual se consolida a ligação do sistema de aterramento de forma direta com a terra é denominada eletrodo de aterramento. Desta maneira, é através do eletrodo de aterramento ocorre a transmissão efetiva da carga elétrica para a terra (CRUZ; ANICETO, 2013).

A NBR 5410 (ABNT, 2008) especifica que toda edificação deve contar com eletrodos de aterramento, aos quais serão conectados os condutores de proteção e equipotencialização. A referida norma aponta que podem ser utilizados como eletrodos de aterramento:

- As próprias armaduras de concreto das fundações. Considerando que o concreto armado é constituído por aço e concreto e que as fundações estão em contato direto com o solo, as quais podem ser instrumentos de aterramento. Em virtude do fato de compor toda a base de uma edificação, esta é a opção mais indicada pela NBR 5410, todavia, sua utilização enquanto eletrodo de aterramento deve ser prevista antes da execução da obra, de modo a possibilitar a instalação de condutores de ligação a estes.

Figura 14 – O aço que compõe as armaduras de concreto armado das fundações pode ser utilizado como eletrodo de aterramento

- Fitas, cabos ou barras metálicas imersas no concreto das fundações. Quando se opta em adicionar um eletrodo específico nas fundações, diferentes de sua própria armadura, devendo este ser de cobre nu.
- Malhas metálicas enterradas no nível das fundações por toda extensão de área da edificação, podendo estas, se necessário, serem complementadas por hastes verticais.
- Anel metálico no entorno de todo o perímetro da edificação, composto por condutores de cobre nu e podendo ser complementado por hastes verticais de cobre. Esta solução pode ser executada após a conclusão da obra.

Além disso, uma solução comumente aplicada para o aterramento elétrico das instalações e massas é a utilização de hastes verticais, geralmente compostas por cobre nu, com comprimentos de 2,40m e 3,00m e diâmetros da ordem de 15mm, podendo ser instaladas de maneira isolada, não isolada e em série, de modo que o nú mero de hastes e o distanciamento entre as mesmas depende das demandas do projeto. Também é comum a formação de malhas ou polígonos em áreas anexas às edificações que protegem (CRUZ; ANICETO, 2013).

A NBR 5410 (ABNT, 2008) afirma, ainda, que a conexão entre condutores de interligação de aterramento e até mesmo entre condutores e hastes deve ser executada por intermédio de soldas exotérmicas.

SAIBA MAIS:

Você sabe o que é e como se executa uma solda exotérmica? Em artigo publicado no site Mundo da Elétrica, o professor Henrique Mattede explica o que é e como se executa essa ligação entre componentes. Leia o artigo na íntegra clicando aqui.

Além disso, em seu canal do YouTube, denominado Universidade da Elétrica, o professor mestre Luciano Henrique Duque compartilha o vídeo da execução de uma malha de aterramento associada a hastes interligadas a partir de solda exotérmica. Assista ao vídeo aqui.

Além dos componentes de contato direto com o solo, é importante a promoção da equipotencialidade das massas inerentes à edificação. Esta equipotencialidade é promovida por meio do Barramento de Proteção Equipotencial (BEP). Geralmente instalado no quadro de distribuição, este barramento é composto de cobre e interliga todos os condutores de proteção (terra) do sistema e é imposto de maneira obrigatória pela NBR 5410 (ABNT, 2008).

Independente do esquema de aterramento aplicado e do tipo de eletrodo que promoverá o contato deste com a terra, toda edificação deve contar com condutores de proteção, abreviados pela sigla PE do inglês Protection Earth, que em tradução livre quer dizer "Proteção terra" ou ainda do termo em português "Proteção Equipotencial". Quando o condutor de proteção (PE) assume também o papel de neutro (N) este passa a ser abreviado como PEN. A equipotencialização entre as massas ligadas a tais condutores só é possível quando todos se associam ao barramento equipotencial (ABNT, 2008; CRUZ; ANICETO, 2013).

Figura 15 – O barramento equipotencial se resume a uma barra de cobre disposta no quadro de distribuição a qual devem ser interligados todos os condutores de proteção do sistema

Projeto de Aterramento Elétrico

Agora que você já sabe o que é o aterramento elétrico, a partir de quais esquemas pode ser consolidado e qual sua importância às instalações elétricas, podemos conversar um pouco a respeito da projeção destas estruturas.

Basicamente, um bom projeto de aterramento deve ser constituído de modo a conduzir da maneira mais eficiente possível as correntes elétricas à terra. Essa condução será facilitada quando o sistema de aterramento apresentar a menor resistência elétrica possível. Creder (2016) afirma que bons sistemas de aterramento apresentam resistência de ordem inferior a 10 Ω, todavia, a essa baixa resistência deve também ser prezada a equipotencialização do sistema. Além disso, a NBR 5410 (ABNT, 2008) aponta que o ideal é que a resistência do aterramento não se altere em função do tempo e que tais sistemas mantenham-se íntegros frente à s intempéries dos ambientes (solos) em que estarão inseridos, de modo que os eletrodos sejam constituídos em aço ou cobre e resistam à corrosão e esforços mecânicos a que possam ser submetidos.

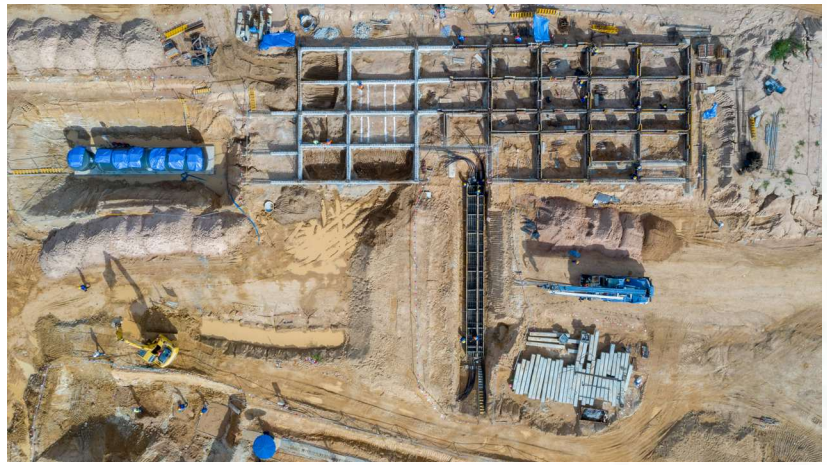
A definição do nú mero de hastes ou das características do formato e das dimensões de uma malha de aterramento envolve cálculos complexos e materiais de análise específicos. Isso porque a primeira etapa da concepção de um esquema de aterramento é a identificação da resistividade do solo, a partir de sua estratificação e leitura de resistência elétrica do mesmo com o uso de um equipamento denominado terrômetro. A partir disso, então, são dimensionados os eletrodos de aterramento, em compatibilidade com a disposição que o solo apresentará para receber as descargas elétricas provindas do sistema (CREDER, 2016). Em virtude de tal complexidade, na atualidade, este dimensionamento se dá através de programas computacionais projetados especificamente para isto.

ACESSE:

O professor mestre Luciano Henrique Duque demonstra, em aula publicada no canal Universidade da Elétrica, como se sucede um projeto de aterramento com o uso de programa computacional. Além disso, compara a resistência apresentada por sistemas em anel, em paralelo e em malha para uma mesma situação. Assista à aula aqui. Basicamente, desenhar um projeto de aterramento consiste, em detalhar e especificar o modo como o aterramento do sistema deve ser executado. Diante disso, especificaremos requisitos mínimos para a disposição de eletrodos de aterramento, em suas mais variadas configurações.

Quando o aterramento se constitui a partir das fundações da edificação, seu projeto será semelhante ao projeto de fundações, devendo conter especificações da disposição dos elementos (como vigas baldrame e fundações, sejam elas rasas ou profundas), especificando-se os pontos de ancoragem dos condutores de aterramento.

Figura 16 – Projetos de aterramento a partir das fundações da edificação deverão seguir os desenhos a serem formados na execução destas



Fonte: Freepik.

Quando o projeto se resume à instalação de hastes independentes dispostas de maneira paralela (em linha), ele deve dispor o comprimento de cada haste e o distanciamento entre as mesmas. Cotrim (2009) afirma que, geralmente, o distanciamento entre hastes executado possui dimensão igual ou superior ao comprimento das mesmas, ou seja, se uma haste possui 2,40 m de extensão, a outra haste de mesmo tamanho deve ser disposta a 2,40 m de distância desta. Todavia, essa configuração tende a gerar interferências entre as zonas de dispersão de energia na terra e redução de resistência. Caso tais interferências não sejam um quesito a ser considerado, tal configuração pode ser adotada. Além disso, todas as hastes devem ser interligadas por condutores de cobre.

Na disposição em malhas, o projeto consiste em especificar o tamanho das malhas, suas respectivas aberturas e disposição. Considerando que a interligação das malhas se dá por polígonos fechados (formas geométricas, geralmente triângulos, quadrados ou retângulos), combinando o uso de hastes em suas extremidades (CAVALIN; CERVELIN, 2006). Algumas situações de projeto admitem a execução de malhas distintas no entorno da edificações, de modo que estas atendam a sistemas diferentes (em um prédio, por exemplo, uma malha atenderia ao aterramento dos elevadores, outra do sistema de proteção predial, e assim por diante). Vale destacar que nessas situações todas as malhas devem ser interligadas.

Além disso, para que eletrodos de aterramento sejam considerados independentes, ou seja, não recebam ou exerçam influência em outros eletrodos estes devem ser dispostos a uma distância cinco vezes maior do que a maior dimensão do sistema (COTRIM, 2009). Logo, para que uma haste não influencie outra, ela deve estar disposta a uma distância cinco vezes maior que seu comprimento. Consequentemente, para que uma malha não interfira na outra, estas devem ser dispostas a uma distância cinco vezes maior que a maior dimensão detectadas entre as malhas.

Observe a Figura 17 e considere que o retângulo em azul é uma malha de 5 m por 2 m e o quadrado verde uma malha de 2 m por 2 m. Levando-se em conta que não deve ocorrer interferência entre ambas,

elas devem ser dispostas a uma distância de 25 m uma da outra, p ois a maior dimensão do sistema é de 5 m, na malha azul, e 5 . 5 = 25m.

Figura 17 – Considere que a forma geométrica em azul é uma malha de 5m por 2m e a forma geométrica em verde uma malha de 2m por 2m

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

A disposição em anel corresponde, basicamente, ao desenho do anel de aterramento no entorno da edificação. Desta maneira, o projeto consiste em especificar o posicionamento deste em todo o perímetro do projeto (pode ser utilizado o projeto arquitetônico como base). É importante destacar que o anel deve ser disposto a, no mínimo, 0,5m de profundidade e a 1,0m de distância da edificação. Além disso, deve ser previsto o ponto de "ancoragem" do anel ao sistema de barramento equipotencial (ponto de conexão entre o aterramento e o condutor de proteção (CAVALIN; CERVELIN, 2006). Esta é uma solução muito eficiente em reformas ou situações nas quais o aterramento do sistema elétrico precisa ser realizado posteriormente à conclusão da construção.

ACESSE:

O projeto Leonardo Energy, em parceria com o renomado engenheiro eletricista Hilton Moreno, lançou uma série de vídeos explicativos e práticos inerentes à reforma elétrica de uma estrutura em consonância com os requisitos da NBR 5410 (ABNT, 2008). Na parte 4 da série, é possível acompanhar a fase de projeto do sistema de aterramento, com a tomada de decisão quanto à execução do aterramento em anel e, na parte 5, é possível acompanhar a execução do projeto concebido. Assista à série aqui

RESUMINDO:

Ufa! Finalmente chegamos ao final deste capítulo! Foram tantos aprendizados que é melhor darmos uma breve revisada no que estudamos. Vamos lá? Neste capítulo, aprendemos que o aterramento nada mais é do que a ligação entre as instalações elétricas e massas metálicas à terra com o intuito de dispersar potenciais correntes elétricas de fuga e sobrecargas. De acordo com os intuitos pelos quais operam os aterramentos, eles podem ser funcionais ou de proteção em que o aterramento funcional se consolida de modo a garantir o funcionamento e segurança do sistema elétrico enquanto o de proteção visa o aterramento das massas metálicas que, ao se energizarem, podem oferecer riscos aos usuários. Os esquemas de aterramento, por sua vez, podem ser do tipo TT, TN, TN-S e TN-S-C e cada letra codifica o modo como o sistema de aterramento é consolidado, sendo a primeira referente a alimentação, a segunda às massas e as complementares aos condutores neutro e de aterramento. O sistema de aterramento se dá basicamente por eletrodos de aterramento que podem ser a própria fundação da educação, hastes inseridas a essas, hastes isoladas, malhas e anéis. O projeto deve ser concebido levando-se em conta as características do solo, os materiais a serem utilizados e suas dimensões. Além disso, de modo paralelo, as hastes devem ter distanciamento maior ou igual à extensão de suas profundidades. Por outro lado, as malhas ou hastes isoladas devem ser dispostas a uma distância equivalente a cinco vezes a maior dimensão dos elementos envolvidos. Por fim, os anéis devem ser dispostos em todo perímetro da edificação, a, no mínimo, 0,50 m de profundidade e 1,0 m de distância em todo o perímetro.

Componentes de Instalações Elétricas

OBJETIVO:

Ao final deste capítulo, com o conhecimento adquirido, você será capaz de distinguir os principais componentes que estruturam e integram instalações elétricas, como eletrodutos e caixas de derivação e passagem, de modo a conhecer suas variabilidades e, de acordo com isso, suas distintas aplicações. Vamos ao conhecimento?.

Conforme os conhecimentos prévios adquiridos, sabe-se que o abastecimento de energia elétrica aos pontos de utilização que justificam a concepção das instalações elétricas se dá através de sua transição por meio de condutores, sendo estes resguardados por dispositivos de segurança. Todavia, você já parou para pensar como esses condutores chegam de maneira tão certeira aos pontos de utilização? Além disso, como tais instalações são feitas de modo que, em suma, não as enxergamos? Olhando para a parede em que se encontra a tomada mais próxima de você, é possível distinguir por onde e como os condutores chegam a ela? Bem, em alguns casos pode até ser possível, em outros, não. E isso ocorre graças a variabilidade dos componentes da instalação elétrica

Figura 18 – A partir da imagem, é possível notar que não é possível identificar por onde e como os condutores da instalação chegam ao ponto de alimentação

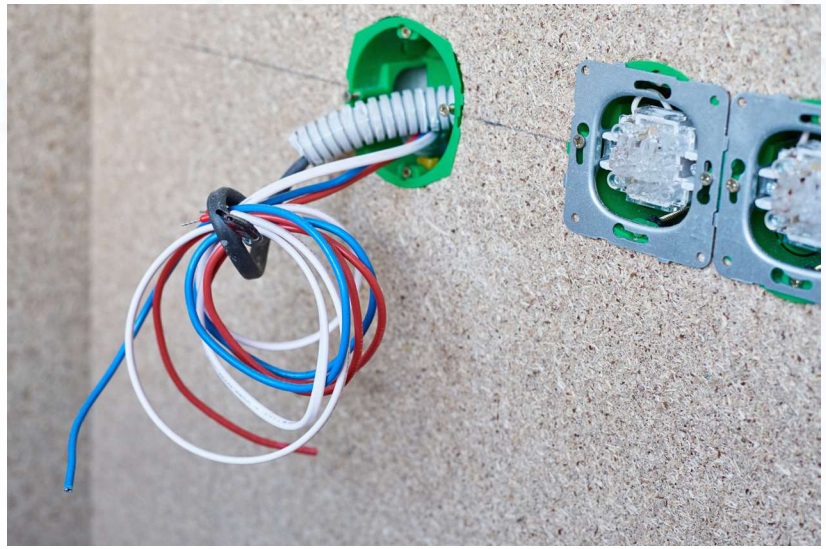
Toda essa discrição e, ao mesmo tempo, exatidão da alimentação aos pontos só é possível graças a uma estrutura composta por diversos componentes que, quando embutida (o que é a maioria dos casos) não está ao alcance dos nossos olhos, todavia, precisa ser conhecida e pensada.

De acordo com a NBR 5410, tais componentes devem ser aplicados, garantindo a segurança e o funcionamento apropriados das instalações elétricas que integram, apresentando resistências de ordem mecânica, elétrica, térmica e a potenciais intempéries inerentes ao ambiente nos quais estão inseridos, como ataques químicos por ácidos ou ocorrência de oxidação.

Além disso, Carvalho Junior (2018, p. 88) afirma que estes componentes "devem ser escolhidos de modo a não causar, em serviço normal, efeitos prejudiciais, quer aos demais componentes, quer à rede de alimentação, incluindo condições de manobra". Isso evidencia o quanto é importante que os componentes de instalação apresentem qualidade técnica, sejam aplicados de forma correta e compatível ao sistema que integram, além de serem dispostos de modo a contribuir com a execução da instalação em si e, posteriormente, de eventuais manutenções.

Mas o que, de fato, seriam esses componentes? São os eletrodutos e as caixas de derivação e passagem, além de outros elementos que visam à integração dos já mencionados (CAVALIN; CERVELIN, 2006). Dessa maneira, por trás da tomada que há pouco foi observada no exercício de reflexão proposto no início de nosso estudo, provavelmente, estará uma rede de eletrodutos e seus elementos.

Figura 19 – Por trás dos pontos de utilização, estão estruturados os componentes de instalação elétrica, como caixas e eletrodutos



Fonte: Freepik

Em virtude da variabilidade de materiais e possibilidades de aplicação destes, vamos conhecer cada um destes elementos, que estruturam as instalações elétricas, em mais detalhes?

Eletrodutos

Provavelmente, você já viu um eletroduto. Todavia, o veremos do ponto de vista técnico, compreendendo sua importância e as situações de aplicação para cada tipologia. Caso não esteja se lembrando deste elemento apenas pelo seu nome, vamos defini-lo melhor.

DEFINIÇÃO:

Os eletrodutos são tubulações através das quais serão encaminhados os condutores das instalações elétricas, de modo que estes interligam os pontos a serem alimentados entre si e ao quadro de distribuição. Eles configuram proteção tanto aos condutores quanto aos ambientes em que se consolidam as instalações, podendo estes serem embutidos ou aparentes (CARVALHO JUNIOR, 2018; CRUZ; ANICETO, 2012).

Conseguiu "ligar o nome à pessoa"? Os eletrodutos consolidam os caminhos, as vias por onde os condutores irão percorrer até chegarem aos pontos que devem alimentar. Se você está se questionando se são aquelas "mangueirinhas" por onde os fios e cabos passam, acertou! A proteção mútua mencionada que é promovida por esses elementos ocorre, porque os mesmos protegem os condutores contra corrosão ou danos causados por esforços mecânicos e também o meio em que a instalação atende, pois em caso se um aquecimento ou sobrecarga, os condutores estarão abrigados nestas estruturas tubulares que são fabricadas para resistirem da melhor maneira a situações como esta (CAVALIN; CERVELIN, 2006; CARVALHO JUNIOR, 2018).

O fato de a instalação dos eletrodutos poder ser embutida ou aparente é determinante na definição do tipo de eletroduto a ser utilizado e, consequentemente, de todos os outros elementos que terão a função de interligá-los (CRUZ; ANICETO, 2012).

Além da possibilidade de serem embutidos ou aparentes, os eletrodutos podem ainda apresentar elasticidade rígida ou flexível além de classificação leve, média ou pesada no que diz respeito à resistência mecânica, as quais são codificadas pela cor do material. Em suma, a constituição dos mesmos será em metal (aço ou alumínio) ou policloreto de vinila (PVC) (CRUZ; ANICETO, 2012).

A NBR 5410 (ABNT, 2008, p. 120) impõe que "é vedado o uso, como eletroduto, de produtos que não sejam expressamente apresentados e comercializados como tal", incluindo nota que proíbe a utilização de elementos classificados como mangueiras, à estas instalações. A partir disso verifica-se que a escolha e utilização destes materiais devem seguir critérios técnicos rigorosos. Para tal, vamos conhecer e saber onde aplicar cada tipo de eletroduto?

Eletroduto de PVC Flexível

Este tipo de eletroduto tende a apresentar superfície corrugada de modo a apresentarem grande flexibilidade e significativa resistência ao amassamento. Além disso, tendem a ser compostos por material autoextinguível de modo a apresentar comportamento mais seguro em caso de incêndios (demorando mais a entrar em combustão, com menor incidência de chamas e baixa emissão de fumaça) (CARVALHO JUNIOR, 2018).

Figura 20 – Eletroduto de PVC flexível leve

No Brasil, tais elementos são comercializados em diferentes cores, a depender da classificação de suas resistências mec ânicas, as quais são codificadas no Quadro 5.

Quadro 5 – Codificação das cores dos eletrodutos em virtude de suas resistências mecânicas

COR(ES)	CLASSIFICAÇÃO
Amarelo	Leve
Cinza	Médio
Preto	Pesado
Azul e Laranja	Reforçado

Fonte: Cavalin e Cervelin (2006).

Realizando um comparativo entre eletrodutos reforçados e leves, os reforçados chegam apresentar um acréscimo de cerca de 57% de resistência mecânica (CAVALIN; CERVELIN, 2006). Mas quando utilizar cada um?

Os eletrodutos flexíveis de PVC leves (de coloração amarela) devem ser aplicados embutidos nas paredes, haja vista que, dessa maneira, não são expostos a esforços mecânicos. A aplicação dos eletrodutos pode ocorrer tanto nas saídas dos quadros de distribuição quanto na ligação aos pontos de consumo, todavia, sempre de maneira interna. É importante que não propaguem chamas (atendendo aos requisitos normativos já mencionados) (CRUZ; ANICETO, 2012).

Os eletrodutos de classificações média, pesada e reforçada serão aplicados também de maneira embutida aos pisos e lajes, bem como em instalações externas, haja vista que apresentam maior resistência (CRUZ; ANICETO, 2012). É comum a utilização de eletrodutos pesados (pretos) na ligação do ramal de distribuição (provindo do quadro de medição) ao quadro de distribuição.

Esta configuração de eletrodutos (PVC flexível embutido) é a mais comum executada nas instalações elétricas residenciais e prediais. A origem dos circuitos se dá nos quadros de distribuição e é interessante

visando a interligação entre cômodos sempre pelos pontos de iluminação localizados no teto, evitando cruzamentos e, quando se trata de pontos baixos, sempre que possível promover tal ligação através do piso, de modo a descongestionar as outras rotas (CRUZ; ANICETO, 2012; CAVALIN; CERVELIN, 2006).

Eletroduto de PVC Rígido

Como a própria nomenclatura sugere, os eletrodutos de PVC rígidos não apresentarão flexibilidade. Geralmente, são constituídos na cor preta, apresentando configuração de resistência pesada. Em virtude disso, podem ser instalados de maneira embutida ou aparente, pois não sofrem corrosão em contato com umidade ou ataques químicos de ácidos, além de serem isolantes, os quais são mais aplicados de forma aparente (CRUZ; ANICETO, 2012; CAVALIN; CERVELIN, 2006).

Tais eletrodutos são comercializados em barras de 3,0m de comprimento, (de aparência semelhante às retratadas na Figura 21). Por não apresentarem flexibilidade e terem dimensões limitadas, tais eletrodutos apresentam extremidades com rosca, sem rosca e com alargamentos para possibilitar a soldagem das barras. Devem ainda ser interligados e direcionados com auxílio de caixas de derivação e passagem (CRUZ; ANICETO, 2012).

Figura 21 – Representação de barras de eletrodutos de PVC rígidos

Esse tipo de eletroduto é muito aplicado, de forma aparente, em instalações industriais, comerciais ou até mesmo laboratoriais. Isso por que são resistentes química e eletricamente, além de oferecerem facilidade de manutenção e eventuais alterações nas instalações elétricas, como ampliações. (CARVALHO JUNIOR, 2018)

Eletroduto Metálico Flexível

Os eletrodutos metálicos flexíveis possuem aplicações restritas. Eles são constituí dos por corrugações metálicas, semissobrepostas, tornando-os flexíveis (conforme retratado a Figura 22) e, além disso, apresentam ainda uma proteção em PVC isolando o metal. Sua utilização se aplica exclusivamente de forma aparente e é interessante, nos casos em que o abastecimento energético é submetido a vibrações, como a ligação de motores (CRUZ; ANICETO, 2012; CAVALIN; CERVELIN, 2006).

Figura 22 – Corrugações de eletroduto metálico flexível

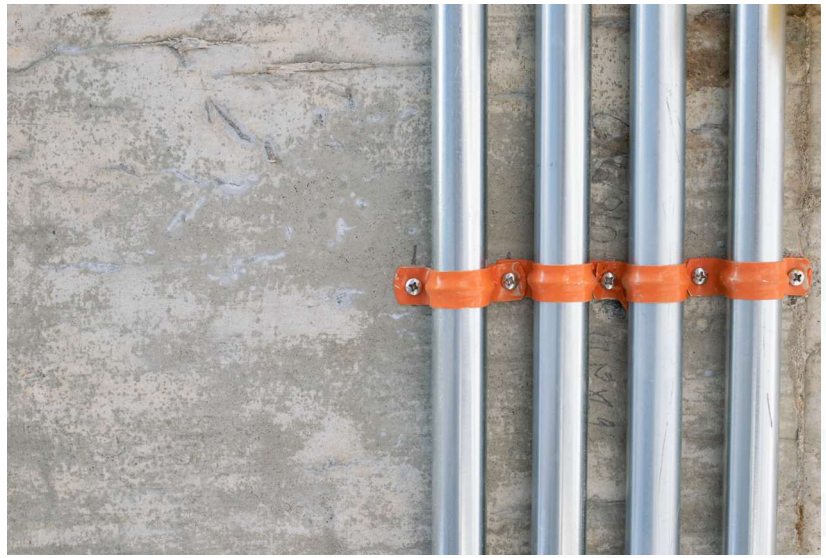
Fonte: Freepik.

Eletroduto Metálico Rígido

Os eletrodutos metálicos rígidos, assim como os de PVC rígidos, não apresentam flexibilidade, todavia, são compostos por aço-carbono ou alumínio, com superfícies internas e externas tratadas, visando minimizar os riscos de oxidação. Além disso, podem apresentar espessura de paredes mais grossas (configurando-se como pesados) ou mais finas (configurando-se como leves), porém sem alterações de coloração para tal codificação (CRUZ; ANICETO, 2012).

Este tipo de instalação é aplicado com mais efetividade de maneira aparente, em virtude da maior resistência, principalmente mecânica. Todavia, não é recomendada para ambientes muito úmidos, pois podem desencadear a oxidação dos elementos. Assim como os eletrodutos de PVC flexível, os metálicos também são comumente instalados em ambientes comerciais e industriais, pois apresentam facilidade de modificação (CAVALIN; CERVELIN, 2006).

Figura 23 – Eletrodutos metálicos rígidos instalados de forma aparente



Fonte: Freepik.

Utilização de Eletrodutos

Independente da tipologia e da disposição no ambiente (embutido ou aparente) todos os eletrodutos devem respeitar aos requisitos de ocupação definidos através de taxas impostas pela NBR 5410. Tais taxas se aplicam em virtude da quantidade de condutores projetados para serem conduzidos através do eletroduto e devem ser limitadas a: 53% de ocupação quando o eletroduto abrigar um condutor (ou seja, 47% de sua área interna deve ser livre), 31% quando o eletroduto abrigar dois condutores (ou seja, 69% de área livre) e 40% quando o eletroduto abrigar três ou mais condutores (ou seja, 60% de sua área livre). Este tipo de imposição é importante para que operações de instalação e manutenção sejam feitas com mais tranquilidade e segurança, pois a incidência de área livre, facilita, por exemplo, o processo de enfiação dos condutores nos eletrodutos.

Além disso, levando-se em conta que os eletrodutos interligam os pontos de consumo e o quadro de distribuição a estes, os mesmos devem ser dimensionados de trechos em trechos, tomando como intervalos os pontos onde serão derivados ou encerrados. É importante que, antes da definição das rotas a serem traçadas por eletrodutos, o quadro de distribuição já esteja com local definido para que, assim, essas sejam previstas através das menores distâncias possíveis (CARVALHO JUNIOR, 2018).

No que diz respeito às dimensões, os eletrodutos tendem a apresentar seções circulares em diâmetros, variando de 15 a 100mm, todavia, a NBR 5410 impõe que estes apresentem diâmetro mínimo 16mm. Além disso, a referida norma ainda impõe que os trechos sem interrupções, quando em linha reta, devem apresentar extensão máxima de 15m para instalações internas e 30m para instalações externas. Caso sejam previstas curvas, tais trechos devem ser reduzidos a 3m entre curvas de 90°.

Nesse cenário, uma questão torna-se relevante: quando se faz necessária a realização de manobras de condução, derivação de pontos de alimentação ou a ramificação do eletroduto em mais de um "caminho"? Isso sempre será necessário, e qualquer instalação, e a partir desta

conceito, consolida-se a chamada rede de eletrodutos, que é basicamente a instalação dos eletrodutos em conjunto com acessórios (como caixas de passagem e derivação) de modo a consolidar, enfim, as rotas inerentes à instalação (CRUZ; ANICETO, 2012; CAVALIN; CERVELIN, 2006).

SAIBA MAIS:

A rede de eletrodutos é executada de maneira completa através de várias etapas de uma obra, transcendendo desde a instalação dos eletrodutos até a fixação das caixas e quadros de passagem e distribuição. Quer verificar de perto como é configurada a pré-instalação de uma rede de eletrodutos? Assista ao vídeo que preparamos para você intitulado Instalações de Eletrodutos na obra!

Agora que você já sabe que a rede de eletrodutos envolve outros acessórios e não apenas as mencionadas tubulações, vamos conhecer esses outros elementos em mais detalhes?

Caixas de Derivação e Passagem

As caixas de derivação e passagem são importantes elementos na estruturação de redes de eletrodutos. Isso se dá pelo fato de que estes dispositivos estruturam os pontos de iluminação, tomadas e interruptores e, através dos mesmos, torna-se possível a enfiação dos eletrodutos e o acesso às respectivas emendas dos mesmos e dos condutores, auxiliando em procedimentos de manutenção (CRUZ; ANICETO, 2012).

A NBR 5410 impõe como obrigatório o uso destes elementos em todos os pontos nos quais são consolidadas entradas e saídas de condutores, emenda ou derivação de condutores e sempre que for necessário seccionar a tubulação. A referida especificação técnica impõe, ainda que essas sejam localizadas em fácil acesso e que as emendas de eletrodutos se deem, única e exclusivamente, através do uso destes elementos.

As caixas, assim como os eletrodutos, podem ser de embutir ou aparentes, de modo que tal configuração deve ser compatível à rede que integra, ou seja, se os eletrodutos foram embutidos, as caixas também devem ser, se forem aparentes, as caixas também devem assumir a esta configuração. Podendo, ainda, apresentarem composição metálica ou em PVC, sendo indicadas as caixas de PVC para instalações em paredes e tetos e metálicas para instalações em pisos (CRUZ, ANICETO, 2012; CAVALIN; CERVELIN, 2006).

As caixas podem ser em formato quadrado, retangular, hexagonal ou octogonal, de modo que cada um atende a uma especificidade da instalação. A Figura 24 ilustra essas formas geométricas de maneira respectiva.

Figura 24 – Formatos de caixas de derivação e passagem: quadrado, retangular, hexagonal e octogonal, respectivamente

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

As caixas quadradas e retangulares devem ser aplicadas para a consolidação de pontos de tomadas e interruptores, além de assumirem o papel de caixas de passagem e inspeção quando há necessidade de emendas ou mudanças de direção. As caixas hexagonais são comumente utilizadas para a instalação de arandelas (luminárias de parede) e, por fim, as caixas octogonais são instaladas nas lajes, de modo a possibilitar a consolidação de pontos de iluminação (CRUZ; ANICETO, 2012; CAVALIN; CERVELIN, 2006).

A NBR 5410 (ABNT, 2008) prescreve que tais caixas sejam munidas de tampas ou, em caso de interruptores e tomadas, sejam fechadas com espelhos. Além disso, estas devem possuir abas que permitam a fixação dos dispositivos de utilização e manobra (tomadas e interruptores). As caixas octogonais instaladas nas lajes devem ter fundo removível e serem dispostas antes da execução de tal elemento. Na Figura 25, é possível identificar tais elementos em uma caixa de tomada de padrão

Figura 25 – Caixa de tomada com a tomada fixada em suas abas prestes a receber a instalação do espelho

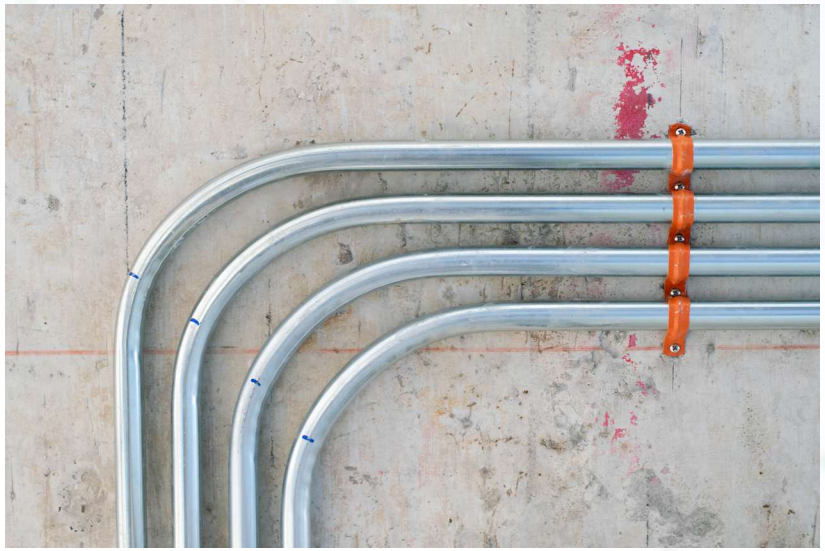
Fonte: Freepik.

Além das caixas, outros elementos são comuns às instalações e auxiliam na fixação, emendas e derivações de eletrodutos, tais como:

- Luvas – elementos em formato cilíndrico aplicado para a emenda de eletrodutos. Em sistemas compostos por eletrodutos rígidos, funcionam por rosca e para eletrodutos flexíveis, por pressão. (CRUZ; ANICETO, 2012)
- Curvas – podendo assumir configurações em 90˚, 135˚ e 180˚, são adotadas para mudanças de direção em instalações compostas por eletrodutos rígidos quando não há seccionamento dos condutores. Quando o projeto exige curvatura incompatível com as comerciais, essas devem ser realizadas pelo profissional instalador, de modo a frio em eletrodutos metálicos e a quente em eletrodutos de PVC. (CRUZ; ANICETO, 2012; CAVALIN; CERVELIN, 2006)
- Abraçadeiras: utilizadas para a fixação dos eletrodutos aos substratos, ou seja, às paredes, lajes, painéis, enfim, superfícies

- Buchas e arruelas – promovem a conexão entre os eletrodutos e as caixas. Os eletrodutos flexíveis de PVC dispensam a utilização destes quando se encaixam de maneira estável aos orifícios das caixas que alimentam. (CRUZ; ANICETO, 2012)

Figura 26 – Eletrodutos rígidos fixados em parede com auxílio de abraçadeiras e curvas realizadas pelo profissional, sendo possível verificar, ainda, a demarcação dos pontos de referência para consolidação dos raios de curvatura



Fonte: Freepik.

RESUMINDO:

Findamos, por aqui, este capítulo! Esperamos que o conhecimento tenha sido estruturado em sua jornada de aprendizado de maneira tão integrada e coerente quanto os componentes de uma instalação elétrica bem executada! Falando nisso, vamos revisar os conteúdos inerentes aos mesmos? Neste capítulo, verificamos que os componentes que integram as instalações elétricas devem ser aplicados de maneira segura e possibilitar o correto funcionamento das instalações, apresentando resistência e praticidade. Os eletrodutos são os elementos chave, que possibilitam o traçado das rotas dos condutores até os pontos de utilização. Estes podem ser compostos por material metálico ou PVC, em configurações rígidas ou flexíveis, além de serem instalados de forma embutida ou aparente. Os mais comuns aplicados às instalações prediais residenciais são os de PVC flexíveis embutidos, já em instalações industriais, comerciais ou em que exista a possibilidade de reformas e ampliações, aconselha-se o uso de eletrodutos aparentes, em PVC ou metálicos, sendo estes segundos não aconselhados para ambientes muito úmidos. A ocupação da área interna dos eletrodutos deve obedecer a requisitos normativos que impõem taxas de ocupação (em percentuais) a depender do número de condutores que abrigam. Elementos comuns às instalações também são as caixas de derivação e passagem, utilizadas de modo a embasar a fixação de pontos de iluminação, tomadas e interruptores, além de possibilitar o acesso à emenda de eletrodutos e condutores e facilitar a enfiação dos mesmos. Tais caixas assumem formatos quadrado e retangular quando utilizadas em pontos de tomada e interruptores, hexagonais quando aplicadas em iluminação de parede e octogonais quando dispostas no teto para assegurar pontos de iluminação e passagem. Por fim, outros elementos como luvas, curvas, abraçadeiras, buchas e arruelas integram estas composições.

Cabos de Instalação Elétrica

OBJETIVO:

Mais um capítulo se inicia e, ao estudá-lo, você aprenderá a distinguir fios de cabos aplicados às instalações elétricas e, além disso, compreenderá como estes devem ser manuseados para a consolidação das mesmas, através de técnicas de passagem, como enfiamento, e emendas de conectorização, seguras por isolamentos. Vamos ao conhecimento?

A consolidação das instalações elétricas segue uma lógica gradual entre projeto e execução na qual uma etapa é dependente da outra e, por muitas vezes, só pode ser executada após a conclusão da anterior.

Isto se dá em virtude das estruturas dependentes. Em uma analogia, não pode um carro transitar por uma rodovia antes que esta esteja concluída, certo? O mesmo ocorre com as instalações elétricas. Não podem os condutores serem corretos e seguramente dispostos, por meio da enfiação antes que a rede de eletrodutos esteja consolidada, configurando, assim, a estruturação e direcionamento da instalação (CAVALIN; CERVELIN, 2006).

Figura 27 – Para que os condutores sejam distribuídos, é preciso que a rede de eletrodutos esteja devidamente instalada

Seguindo a sequência, apenas após a consolidação da rede de eletrodutos e realização dos procedimentos necessários para a consolidação da enfiação e distribuição dos condutores, é possível concluir a instalação dos pontos de utilização, sejam estes para iluminação ou tomadas.

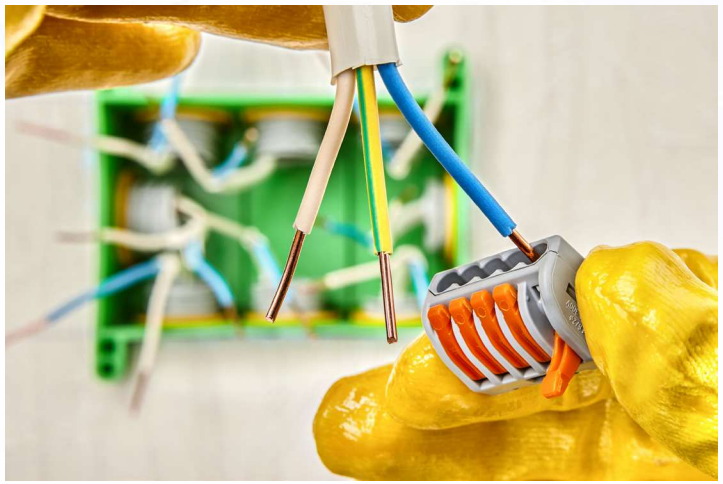
Obviamente, todos os constituintes de uma instalação são importantes. Todavia, a estrutura da rede de eletrodutos só é concebida para abrigar e direcionar os condutores da instalação. Agora, fazendo um exercício, se alguém te pedisse para pegar um condutor a ser "passado" em uma instalação, qual objeto você pegaria? Um fio? Um cabo? Qual a diferença entre os dois?

Calma! Ambos exercem com maestria a função pelas quais existem: conduzir energia. Todavia, os condutores se apresentam das duas maneiras distintas mencionadas (fios ou cabos) e, por isso, suas aplicações também podem ser diferenciadas (CAVALIN; CERVELIN, 2006).

Os fios são condutores de seção redonda, única e homogênea, formadas por um único maciço de material. Podemos enxergá-los como condutores inteiriços, que apresentam seção transversal única. Em virtude disso, estes condutores tendem a ser rígidos e suas seções transversais limitam-se a 16 mm^2. Eles são aplicados em instalações de circuitos de iluminação, todavia não com tanta frequência, em virtude de um manuseio menos flexível. Porém, apresentam bastante aplicação em seções menores na consolidação de cabos. Geralmente, tais elementos são constituídos em cobre (CRUZ; ANICETO, 2012; CAVALIN; CERVELIN, 206).

Na Figura 28, cada um dos condutores (branco, azul e verde e amarelo) configura-se como um fio.

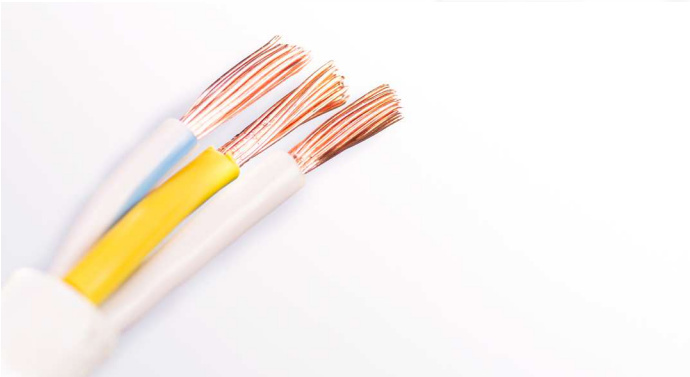
Figura 28 – Os fios se consolidam em condutores de seção única



Fonte: Freepik.

Os cabos, por sua vez, constituem-se, basicamente, por um conjunto de fios entrelaçados ou, conforme termos técnicos, encordoados. Sendo assim, a seção transversal de um cabo não apresenta composição única, mas sim uma composição de diversos fios justapostos (CRUZ; ANICETO, 2012).

Figura 29 – Os cabos consolidam-se por conjuntos de fios



Por serem constituídos a partir de junções de fios de menores seções e, consequentemente, mais flexíveis, os cabos tendem também a serem flexíveis até cerca de 10mm² (CRUZ; ANICETO, 2012).

Dependendo do modo como os fios são encordoados, eles podem ser classificados em redondos normais, redondos compactos ou flexíveis e extraflexíveis. Os cabos redondos normais apresentam uma formação regular em torno de um fio central, dispostos de maneira mais livres, sendo ideais para aplicações que necessitem de seções superiores a 10 mm². Os redondos compactos, por sua vez, apresentam a mesma formulação, todavia são compactados, ou seja, seus fios são colocados de maneira muito próximas através da execução de um esforço na produção, eliminando os vazios entre eles e, com isso, diminuindo suas seções (e também a flexibilidade). A aplicação desses cabos é mais corriqueira em instalações que necessitem de condutores com seções entre 10 e 500 mm². Já os flexíveis e extraflexíveis apresentam composição muito semelhante aos redondos normais (sem compactação), porém são constituídos por fios de seções mais reduzidas, o que possibilita um manuseio muito mais livre. A aplicação destes é muito comum em aparelhos elétricos e eletrônicos e dispositivos de iluminação que tendem a trabalhar de maneira mais livre, como pendentes (CAVALIN; CERVELIN, 2006).

SAIBA MAIS:

Apesar de constituições tão distintas, será que há mesmo diferença na rigidez de fios e cabos? Saiba mais assistindo ao vídeo preparado para você intitulado Demonstração de Fio e Cabo!

Independente da composição em fios ou cabos, as instalações só admitem que sejam passados pelos eletrodutos e, consequentemente, em todos os circuitos elétricos, condutores isolados. A única estrutura de uma instalação elétrica que admite eletrodutos sem isolamento (também denominados nus) são as de aterramento, em disposições adequadas e devidamente protegidos por eletrodutos isolados quando fora da terra

Com isso, os condutores devem apresentar camada externa de isolamento de modo a torná-lo inerte ao meio em que está inserido, ou seja, não reagir com outros condutores que sejam passados no mesmo eletroduto e também o proteger deste meio, de modo que as seções condutoras (do cobre ou alumínio) não sofram com intempéries. Tais isolamentos podem ser de caráter termoplásticos (quando se deformam sob efeito de determinadas temperaturas) ou termofixos (quando não se deformam sob efeito da temperatura), sendo o segundo o mais indicado a ser aplicado, pois reduz o risco de propagação de chamas (CAVALIN; CERVELIN, 2006; CRUZ; ANICETO, 2012).

Normalmente, nas instalações prediais, o isolamento dos condutores se dá através de cloreto de polivinila (PVC), os quais resistem à temperaturas de operação normal até 70°C e temperatura máxima de 100°C em sobrecargas, e 160°C em curtos-circuitos. Todavia, existem classes mais resistentes também utilizadas, como os de borracha etileno-propileno (EPR) e polietileno reticulado (XLPE) que resistem a temperaturas de operação normal até 90°C e temperatura máxima de 130°C em sobrecargas e 250°C em curtos-circuitos, sendo estes mais indicados para usos externos (CAVALIN; CERVELIN, 2006).

A NBR 5410 (ABNT, 2008) impõe que os cabos ou fios que constituem condutores elétricos de uma instalação devem ser identificados quanto às suas funcionalidades (fase, neutro ou proteção), através de codificação de cores. Além disso, a referida norma específica seções transversais mínimas admitidas para cada aplicação. O Quadro 6 traz as cores e seções mínimas impostas pela norma para aplicação de condutores às instalações.

Quadro 6 – Codificação de cores e seções mínimas impostas aos condutores em virtude de suas funções

FUNÇÃO	COR	SEÇÃO MÍNIMA
Neutro	Azul claro	É a mesma do condutor fase ou reduzida pela metade caso a sua seção seja superior a 25mm².
Proteção (PE)	Verde ou verde e amarelo	É a mesma do condutor fase ou reduzida pela metade caso a sua seção seja superior a 35mm².
Fase e retorno	Qualquer cor, desde que não seja nenhuma das anteriores	1,5mm² em cobre para iluminação, e 2,5mm² em cobre para tomadas.

Fonte: ABNT (2008).

Além disso, a referida norma assevera que, caso o mesmo condutor seja utilizado como neutro e proteção (PEN), ele deve ser azul claro com anilhas em verde e amarelo. Não é aconselhável a utilização de condutores fase na cor amarela, pois podem ser confundidos com os de proteção, geralmente estes serão pretos, brancos ou vermelhos.

Mas porquê todo este cuidado com a identificação dos condutores dispostos na instalação? Além de ser importantíssima para a prevenção de acidentes, os condutores de um mesmo circuito (sejam fase, neutro ou de proteção) devem ser dispostos o mais próximos possível, de preferência no mesmo eletroduto (CREDER, 2016). Imagine a confusão que seria realizar as instalações e as manutenções se todos fossem iguais.

E, falando na disposição dos condutores dentro dos eletrodutos, como será que estes são instalados? Fique ligado(a), que te explicamos tudo!

Enfiação

Denomina-se como enfiação o procedimento realizado de modo a introduzir os condutores nos eletrodutos. Sendo assim, para que este procedimento se consolide os eletrodutos devem estar devidamente instalados, de maneira fixa (em caso de eletrodutos embutidos, o acabamento da parede ou teto já deve estar concluído) e limpos internamente (CRUZ; ANICETO, 2012).

Tanto para a limpeza dos eletrodutos quando, para a passagem dos condutores, sejam estes fios ou cabos, se faz uso de um instrumento denominado guia de puxamento (ou passa-fio), que se trata de um seg mento de material flexível e de fácil deslizamento (geralmente cabos de aço ou náilon) no qual, em uma extremidade, há uma ponta metálica garantindo certo peso e, na outra, uma espécie de gancho, também metálico, no qual os condutores serão associados (CRUZ; ANICETO, 2012).

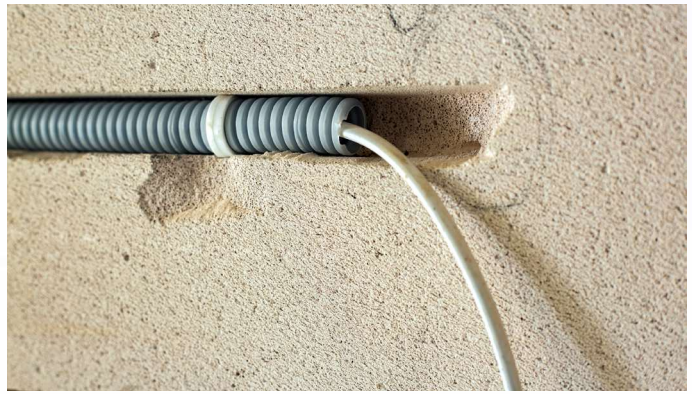
Para a limpeza dos eletrodutos, em uma das pontas da guia de puxamento é fixada uma estopa e esta será conduzida em todo o segmento interno dos trechos. Para a passagem dos condutores, eles devem ser conectados à guia, através do gancho em sua ponta ou, quando não é possível, devem ser fixados a esta com auxílio de fita isolante, promovendo a união dos mesmos. O ideal é que o procedimento seja realizado em dupla, e que cada pessoa fique em uma das extremidades do trecho. Inicialmente, a extremidade da guia que não possui os condutores fixados é inserida, até que saia na outra extremidade do trecho. Com isso, o profissional, que está no ponto de recebimento, puxa a guia, de maneira delicada até que os condutores cheguem ao ponto. O profissional que se encontra no "ponto de partida" auxilia na condução, empurrando suavemente a guia e os condutores (CRUZ; ANICETO, 2012).

SAIBA MAIS:

Ficou curiosa(o) em saber mais detalhes a respeito do uso de guias de puxamento e outros macetes a serem utilizados para facilitar a enfiação? O Telhanorte Blog dispõe um artigo explicando tudinho para você! Leia o artigo clicando aqui.

Vale ressaltar que, antes de se montar o conjunto de condutores a serem introduzidos no trecho, estes devem ser conferidos, de modo a verificar se correspondem ao circuito em execução. Além disso, devem ser previstos de modo a serem dispostos com uma folga de pelo menos 15cm em cada extremidade (CRUZ; ANICETO, 2012).

Figura 30 – A enfiação deve ser realizada de modo a garantir uma sobra de pelo menos 15cm em cada extremidade do trecho



Fonte: Freepik.

Conectorização

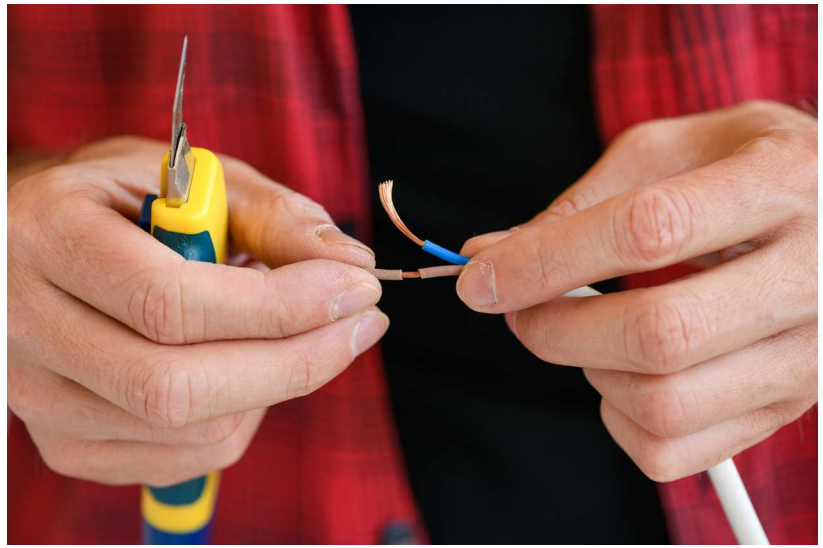
Após a enfiação, é praticamente inevitável a necessidade de se fazer conexões entre condutores ou outros elementos, seja para expansão dos fios e cabos, seja para a derivação destes para outros pontos (ramificação). Todavia, é de extrema importância que tais procedimentos sejam feitos apenas quando necessários e de maneira certeira e segura, de modo a evitar danos elétricos e mecânicos aos condutores (CAVALIN; CERVELIN, 2006). Tais especificações são descritas pela NBR 5410 (ABNT, 2008, p. 116): "as conexões de condutores entre si e com outros componentes da instalação devem garantir continuidade elétrica durável, adequada suportabilidade mecânica e adequada proteção mecânica".

Em virtude do fato de promoverem uma intervenção no seg mento do condutor, assume-se, nestes pontos, o risco de perda de condutividade elétrica e resistência à tração na ordem de 20% (CAVALIN;

No que diz respeito às emendas entre condutores, estas podem ser de prolongamento ou derivação. As emendas em prolongamento visam extensão dos condutores em uma mesma direção, já as derivações visam a geração de um novo ramal, em direção distinta e ortogonal (90°) ao condutor principal, de modo a gerar uma ramificação do circuito. Independente da emenda, é importante que todas sejam acessíveis através de caixas de passagem e derivação (CAVALIN; CERVELIN, 2006).

Para a realização de todo e qualquer tipo de conexão, é importante que as extremidades dos condutores (sejam fios ou cabos) envolvidos na mesma sejam desencapadas, ou seja, tenham removidas as camadas de isolamento. Tal manobra pode ser realizada com auxílio de alicates específicos, denominados alicates decapadores, ou com o uso de estilete para o seccionamento da camada isolante e a retirada do trecho cortado com um alicate universal. A extensão da área a ser desencapada deve ser feita em relação múltipla com o diâmetro do condutor (CAVALIN; CERVELIN, 2006; CRUZ; ANICETO, 2012).

Figura 31 – Os condutores devem ter sua extremidade desencapada antes da conectorização e isso pode ser feito com auxílio de alicate decapador ou estilete



Fonte: Freepik.

Nesse material, serão descritos os três tipos de emendas mais comuns em condutores, sendo duas em linha em uma em derivação. Vamos lá?

Emendas de Prolongamento em Linhas Abertas

Este tipo de emenda é aplicado em prolongamentos de condutores que não contam com a proteção total de eletrodutos, ou seja, linhas de condução abertas. Para a realização, as extremidades dos condutores devem ser removidas a uma extensão de aproximadamente 50 vezes o diâmetro do condutor, ou seja, se um condutor apresenta diâmetro de 1,78mm, por exemplo, sua extremidade deve ser desencapada em uma extensão de 89 mm ou, aproximadamente, 9 cm (CAVALIN; CERVELIN, 2006; CRUZ; ANICETO, 2012).

Após o preparo das extremidades, estas devem ser cruzadas, formando um ângulo de aproximadamente 90° em "X". Com o auxí lio de um alicate, os condutores devem ser segurados na posição já descrita e, com os dedos, o condutor da direita é torcido em torno do condutor da esquerda e vice-versa. Ao final do procedimento é ideal que, com auxí lio de dois alicates, cada um segurando um dos condutores, a emenda seja reforçada mecanicamente, torcendo-se um condutor para cada lado entorno do eixo da emenda (CAVALIN; CERVELIN, 2006; CRUZ; ANICETO, 2012).

A Figura 32 retrata o aspecto final de uma emenda em linha aberta realizada em condutores de alumínio.

Figura 32 – Emenda em linha aberta em condutores de alumínio.

Fonte: Freepik.

É importante ressaltar que a resistência mecânica e bom contato elétrico da emenda seja garantida através do aperto entre os condutores e não pelas fitas de isolamento (ABNT, 2008).

Emendas de Prolongamento em Linhas Fechadas

Este tipo de emenda é aplicado em prolongamentos de condutores executados no interior de caixas de passagem e derivação sendo também popularmente conhecida como emenda "rabo de rato" (CRUZ; ANICETO, 2012).

Para sua execução as extremidades devem ser desencapadas em ordem de 30 vezes os diâmetros. Os condutores então são posicionados lado a lado de maneira firme, assegurados por um alicate. Posteriormente, basta "torcer" um condutor no outro em movimentos circulares, com os dedos mesmo e, por fim, garantis a efetividade deste rosqueamento com o aperto de alicate. Caso estes sejam cabos, aconselha-se a abertura dos fios (dado às pontas formas semelhantes à palmeiras) para depois torce-los, assegurando assim maior integração entre os mesmos. Também é conveniente dobrar a ponta rosqueada de maneira que esta fique anexa aos condutores, garantindo assim o travamento da emenda e economia de espaço (CAVALIN; CERVELIN, 2006; CRUZ; ANICETO, 2012).

A Figura 33 retrata emendas de prolongamento deste tipo dentro de uma caixa de passagem.

Figura 33 – Emendas de prolongamento em linhas fechadas.

Emendas de Derivação

Este tipo de emenda deve ser realizado com o intuito de derivar, ou seja, de criar um novo caminho de condução a partir de um fio ou cabo que passa pela rede. O cabo é muito utilizado para ramificação de condutores dentro de um mesmo circuito como, por exemplo, derivar cabos do ponto de iluminação para tomadas. É como se o condutor principal seguisse em linha reta e dele saísse um "braço" de outro condutor para atender a outro ponto (CAVALIN; CERVELIN, 2006).

Para a realização desta emenda, o condutor principal (que dará origem à derivação) não será desencapado em sua extremidade, mas sim, no ponto da derivação, com uma abertura de extensão proporcional a 12 vezes seu diâmetro. Já o condutor que será anexo ao principal (o derivado) terá sua extremidade desencapada em ordem de 30 vezes o seu diâmetro. O condutor a ser anexo é posicionado em ângulo de 90° junto ao inicio do ponto em que o principal foi desencapado, sobrepondo a este. A partir disso, o derivado é girado entorno do principal uma vez e dobrado para o sentido da abertura do cabo, de modo a travá-lo. Deve este então ser novamente girado para cima e, posteriormente, seguir sendo torcido entorno do cabo principal, o envolvendo. Ao final da execução é importante fixar a emenda, a apertando com auxílio de alicates (CAVALIN; CERVELIN, 2006; CRUZ; ANICETO, 2012).

SAIBA MAIS:

Quer saber mais a respeito da execução de emendas? O canal do YouTube "Ser Eletricista" publicou um vídeo muito interessante realizando as tipologias descritas neste material! Acesse aqui e confira

Isolamento

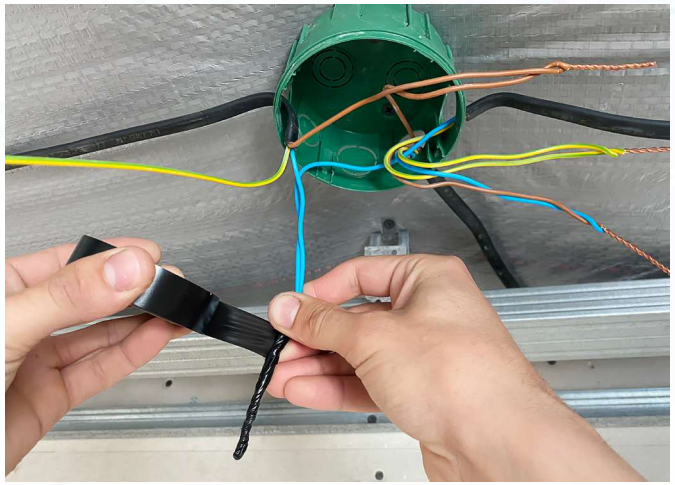
A NBR 5410 (ABNT, 2008) impõe que todas as conexões devem ser isoladas. Por isolação, pode-se entender o conjunto de dispositivos e elementos aplicados aos condutores no intuito de isolá-los em relação ao meio, inclusive outros condutores (CAVALIN; CERVELIN, 2006).

Os materiais isolantes mais comuns empregados configuram-se nas formas de fitas auto fusíveis ou adesivadas, sendo estas popularmente conhecidas como fitas isolantes (CRUZ; ANICETO, 2012).

As fitas isolantes de borracha apresentam características de auto fusão, ou seja, não possuem superfície adesivada, mas se fundem quando sobrepostas e são adequadas para a reposição de camadas isolantes a superfícies de condutores. Já as fitas isolantes plásticas apresentam, em uma de suas superfícies, adesivos à base de borracha, permitindo assim sua fixação. Sendo estas mais adequadas para a recuperação de superfícies isolantes em condutores e também cobertura e consequente isolamento de emendas, apresentando resistência a tensões de até 750V – superior às que geralmente operam nas instalações elétricas de baixa tensão, que são de 127V e 220V. (CRUZ; ANICETO, 2012; CAVALIN; CERVELIN, 2006)

O ideal é que a isolação com fita seja realizada em, no mínimo, duas camadas, devendo iniciar-se sobre o isolamento do condutor e ser executada em voltas contínuas sobrepondo metade da volta anterior. (CAVALIN; CERVELIN, 2006)

Figura 34 – Aplicação de fita isolante adesivada



Fonte: Freepik.

Atualmente no mercado, existem acessórios que permitem a realização conjunta de emendas e isolamentos sem a necessidade de trabalhos manuais como os descritos. Um deles é o conector rápido isolante, em que basta inserir as extremidades dos condutores desencapadas aos mesmos e girá-los. Tais dispositivos possuem um sistema de molas internas que garantem o travamento e camada isolante externa, além de serem reaproveitáveis (CRUZ; ANICETO, 2012).

Figura 35 – Emendas realizadas através de conectores rápidos isolantes

RESUMINDO:

Chegamos ao fim deste capítulo e esperamos que você tenha conseguido se conectar ao conhecimento de maneira tão segura quanto as emendas de condutores bem executadas e isoladas! Falando nisso, vamos revisar os conceitos estudados? Aprendemos que existe uma diferença entre fios e cabos, sendo os fios constituídos por seção única e os cabos por conjuntos de fios, podendo estes serem rígidos ou flexíveis. Por imposição normativa os condutores neutros devem sempre ser na cor azul claro, os de proteção em verde ou verde e amarelo e os de fase e retorno em qualquer uma, desde que diferente das já mencionadas. Estes serão inseridos nos eletrodutos das instalações através da técnica de enfiação com o uso de guias de puxamento e admitem emendas apenas nas caixas de conexão e passagem. As emendas podem ser de prolongamento ou derivação, sendo as de prolongamento destinadas à extensão do condutor e a de derivação à sua ramificação. Todas as emendas devem ser feitas com os condutores desencapados em proporções adequadas aos seus respectivos diâmetros e, posteriormente estas devem ser isoladas com fitas específicas em, no mínimo, duas camadas de voltas sobrepostas.

REFERÊNCIAS

ABNT. **NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão**. Rio de Janeiro, 2008.

ANBT. **NBR 5419-1: Proteção contra descargas atmosféricas - Parte 1: Princípios gerais**. Rio de Janeiro, 2015.

CARVALHO JÚNIOR, R. **Instalações elétricas e o projeto de arquitetura**. São Paulo: Blucher, 2018.

CAVALIN, G.; CERVELIN, S. **Instalações elétricas**. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.

COTRIM, A. A. M. B. **Instalações elétricas prediais conforme a NBR 5410:2004**. 14. ed. São Paulo: Érica, 2006.

CREDER, H. **Instalações elétricas**. 16 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

CRUZ, E. C. A.; ANICETO, L. A. **Instalações elétricas**: fundamentos, prática projetos em instalações residenciais e comerciais. 2. ed. São Paulo: Érica, 2012.

FERREIRA, D. A. P. **Medidas e materiais elétricos**. Londrina: Distribuidora Educacional S. A., 2017.